Inicios de la Ingeniería de Software

Fecha de revisión:

Ing. María Alejandra Boggio - Ing. Sofía Pérez

El estudiante debe ser capaz de...

- Conocer cómo y por qué surgió la IS.
- Reconocer los avances de la IS a lo largo del tiempo.
- Comprender porqué es necesaria la IS.

Previamente…

Problemas de la realidad

Los analizamos, comprendemos y diseñamos

Algoritmos

Se representan con

- Diagramas de flujo
- Pseudocódigo

Se compone de

- Constantes y variables
- Expresiones aritméticas, lógicas, relacionales
- Estructuras secuenciales, selectivas y repetitivas

Se implementan en

Lenguajes de Programación

Responden a un

Paradigma de Programación

Recomienda programar

Buenas Prácticas de programación

- Indentación (sangría)
- Prueba de escritorio
- Documentación

Ej

C/C++

- Punteros
- Archivos
- Estructuras de datos: arreglos, TDA (lista, pila, cola)

Pertenece al

Paradigma Estructurado

Se trabajó

- con programas cortos y simples
- Individualmente o en grupos de 2 o 3 participantes.
- Sin un proceso definido, repetible
- Testing
- Documentar

Se requiere Sistema software

- A gran escala
- Mantenible
- Distribuido
- Complejo
- Grupos grandes de personas

Rápida evolución del hardware

Crisis del Software

Se Intenta solucionar con la

Ingeniería de Software

Evolución histórica del desarrollo del software

- Los sistemas integrados hardware-software.
- Después de la II Guerra Mundial. (1945-1950) el desarrollo del software consiste en la integración del software y el hardware dedicado sobre el cual se ejecuta.
- Software militar, dedicado a control de tiro y radares.
- La necesidad era: herramientas de desarrollo, las mismas no existían, ya que el software era dedicado a una actividad en particular.

Fuente: Pantaleo, G. y Rinaudo, L. (2015). Ingeniería de Software, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina, Alfaomega. Cap 1.

Evolución histórica del desarrollo del software

- ‘50. Los sistemas de software independientes.
- Aparecen los lenguajes de alto nivel y hay mayor avance en hardware.
- Ejemplo de sistemas: Reserva de pasajes, compañías de seguro, explotación del petróleo
- ‘60. Producen las PC de propósito general. IBM OS/360.
- La necesidad era: contar con estándares de desarrollo y herramientas de propósito general. Los lenguajes que se trabajan son fortran, algol, cobol. No hay definido un proceso que permita llevar la evolución de un proyecto.
- The mythical man-month de Frederick Phillips Brooks, donde son una serie de reflexiones y ensayos sobre la Ingeniería de SW.

Fuente: Pantaleo, G. y Rinaudo, L. (2015). Ingeniería de Software, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina, Alfaomega. Cap 1.

Evolución histórica del desarrollo del software

- ‘70. La crisis del software, se da por el aumento del tamaño de los sistemas, la complejidad de los problemas a resolver, la falta de madurez de las herramientas y de los procesos de desarrollo.
- Por lo que se desarrollan sistemas que prefieren implementar los componentes usando hardware, debido a la escasa confiabilidad que puede ofrecer el código y las dificultades para depurarlo y ponerlo a punto.
- La necesidad era: contar con herramientas robustas y procesos maduros.
- Aparece Pascal, C y el concepto de programación estructurada. Se afianza el concepto de módulo en los lenguajes mencionados y se instala el paradigma Desarrollo Estructurado de Sistemas con las metodologías en cascada como forma de trabajo.

Fuente: Pantaleo, G. y Rinaudo, L. (2015). Ingeniería de Software, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina, Alfaomega. Cap 1.

Evolución histórica del desarrollo del software

- 1980. Se crea la “Ingeniería de Software” como disciplina: rama de la tecnología que se ocupa del diseño y construcción de productos de software.
- 1984. Se crea SEI (Instituto de Ingeniería de software) en la universidad de Carnegie Mellon, EEUU. Propósito: promover el avance de la ingeniería de software y de las disciplinas relacionadas para asegurar que el desarrollo y la operación de los sistemas se lleva a cabo en forma predecible, mejorando el costo, los plazos de entregas y la calidad.
- 1991. Pública el marco de referencia CMM (Capability Maturity Model)
- 1990. IEEE publica el estándar 610.12 que establece un glosario de términos para la ingeniería del software, en el que se define un enfoque sistémico, disciplinado y cuantificable para el desarrollo, operación y mantenimiento de software.
- La necesidad era: buscar un paradigma superador que permita a partir del encapsulamiento evitar la propagación de cambios y así resolver los diferentes problemas en forma iterativa.
- Aparecen lenguajes orientado a objetos como Smalltalk, ADA y después C++.

Fuente: Pantaleo, G. y Rinaudo, L. (2015). Ingeniería de Software, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina, Alfaomega. Cap 1.

Evolución histórica del desarrollo del software

- Mientras tanto el hardware sigue....Aparece la PC personal.
- Aparece una oportunidad de negocio a gran escala, ya que habría más usuarios.
- 1981. IBM lanza la PC personal. Surgen otras empresas: Microsoft con S.O. DOS, Oracle, Netscape.
- Se consolidan metodologías de desarrollo iterativas las cuales van suplantando a las conocidas como cascada.
- La necesidad era: posibilidad de desarrollar software en estaciones de trabajo de bajo costo para un mercado masivo. Para esto es necesario contar con un lenguaje estándar de especificación UML. (lenguaje de modelado unificado)
- Aparecen algunas metodologías llamadas ágiles como el concepto de integración continua trabajando en V&V.(verificación y validación)

Fuente: Pantaleo, G. y Rinaudo, L. (2015). Ingeniería de Software, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina, Alfaomega. Cap 1.

Evolución histórica del desarrollo del software

- La interconexión de las Pcs. La necesidad de comunicar y compartir
- 1970, LAN (Local Área Network). 1973, Estándar Ethernet. 1990, S.O. orientados a funcionar en red.
- Esto permitió distribuir información, mejor uso de los recursos, bajar costes en las empresas.
- 1995. Internet.
- La necesidad era: consolidar un proceso de desarrollo que permita llevar adelante proyectos de gran volumen y métodos de prueba que garanticen la calidad del software. Aparece Java. Y se promueve el proceso unificado como metodología de desarrollo.

Fuente: Pantaleo, G. y Rinaudo, L. (2015). Ingeniería de Software, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina, Alfaomega. Cap 1.

Evolución histórica del desarrollo del software

- 2000. La evolución de internet y las arquitecturas corporativas.
- Mejor hardware. Software de última generación (lenguajes orientado a objetos, multiplataformas, arquitecturas orientadas a servicios), modelos de desarrollo CMM, ITIL, metodologías ágiles (XP, Scrum)
- La necesidad era: asegurar la calidad de procesos y productos de software a partir del establecimiento de estándares de desarrollo.
- Aparece. SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge) define una guía de conocimiento presente de la disciplina ingeniería de software. (promovido por IEEE)
- Nuevas versiones de CMM, ITIL (information technology infraestructure library)

Fuente: Pantaleo, G. y Rinaudo, L. (2015). Ingeniería de Software, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina, Alfaomega. Cap 1.

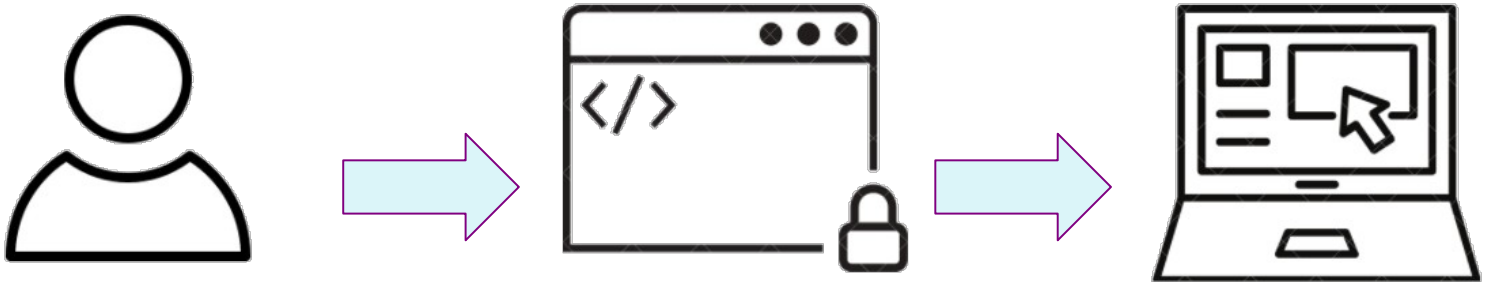
Evolución histórica del desarrollo del software

- 2015. Los desarrollos se orientan a los sistemas embebidos, cloud computing y redes sociales.
- La necesidad era: contar con herramientas que faciliten el desarrollo y la prueba de estos sistemas y la adecuación de formas de trabajo sistemáticas que permitan llevar adelante de forma predecible los proyectos asociados.
- Y hoy.....?????
- Machine learning, data science, redes neuronales, inteligencia artificial, seguridad informática, realidad virtual, realidad aumentada...
- ¿Cuáles son nuestras necesidades?
- La ÉTICA. los sesgos de las personas, etc

Fuente: Pantaleo, G. y Rinaudo, L. (2015). Ingeniería de Software, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina, Alfaomega. Cap 1.

Proceso de Desarrollo

¿A qué nos referimos cuando decimos *"proceso de desarrollo"*?



Proceso de Desarrollo

Normalmente, lo que se hace es lo siguiente:

Vamos desarrollar un sistema de facturación (es decir, vamos hacer la **ESPECIFICACIÓN**) en lenguaje JAVA y como BD MySQL (vamos hacer el **DISEÑO**) y se codifica la aplicación (vamos hacer la **IMPLEMENTACIÓN**)

Ingeniería e Ingeniería del SW

¿Cómo nos encontramos? Complicados...

Necesitamos:

- **Técnicas** de desarrollo para **reducir la complejidad** de un sistema software.
- **Métodos y conceptos** que permitan al productor y al cliente **explotar la naturaleza del sistema software** lo antes posible.
- **Técnicas** para **reducir los efectos de las modificaciones** durante el desarrollo y la explotación.

Ingeniería e Ingeniería del SW

¿Qué hace un Ingeniero?

Construir artefactos dentro de unas limitaciones de coste, utilizando el conocimiento y las teorías de la ciencia sobre la cual se basa el artefacto.

Definiciones de Ingeniería del SW

Es la disciplina tecnológica y de gestión que concierne a la producción y mantenimiento sistemático de productos software que son desarrollados y modificados a tiempo y dentro de los costes estimados.

Fairley R. (1985). Software Engineering Concepts. NY, USA. McGraw-Hill.

Tener en cuenta que la gestión son actividades que están fuera del dominio de la programación tradicional.

ver https://repositorio.grial.eu/bitstream/grial/1228/1/07-rep.pdf

Definiciones de Ingeniería del SW

Software Engineering: The practical application of scientific knowledge in the design and construction of computer programs and the associated documentation required to develop, operate, and maintain them.

Ingeniería de software: La aplicación práctica del conocimiento científico en el diseño y construcción de programas de computadora y la documentación asociada requerida para desarrollarlos, operarlos y mantenerlos.

B. W. Boehm, "Software Engineering," IEEE Transactions on Computers, vol. C-25, no. 12, pp. 1226-1241, 1976. doi: 10.1109/TC.1976.1674590

Definiciones de Ingeniería del SW

(1) The application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software; that is, the application of engineering to software.

(2) The study of approaches as in (1).

(1) La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable para el desarrollo, operación y mantenimiento de software; es decir, la aplicación de la ingeniería al software.

(2) El estudio de enfoques como en (1).

IEEE, IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology (IEEE Std 610.12-1990). USA: IEEE, 1990. doi: 10.1109/IEEESTD.1990.101064. (p. 67).

Definiciones de Ingeniería del SW

(1) The systematic application of scientific and technological knowledge, methods, and experience to the design, implementation, testing, and documentation of software.

(2) The application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software; that is, the application of engineering to software.

(1) La aplicación sistemática de conocimientos, métodos y experiencia científicos y tecnológicos al diseño, implementación, prueba y documentación de software.

(2) La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable para el desarrollo, operación y mantenimiento de software; es decir, la aplicación de la ingeniería al software.

ISO/IEC/IEEE, Systems and software engineering - Vocabulary (ISO/IEC/IEEE 24765:2010(E)). USA: IEEE, 2010. doi: 10.1109/IEEESTD.2010.5733835. (p. 331).

Definiciones de Ingeniería del SW

Software engineering encompasses a process, a collection of methods (practice) and an array of tools that allow professionals to build high quality computer software.

La ingeniería de software abarca un proceso, una colección de métodos (práctica) y una variedad de herramientas que permiten a los profesionales construir software de computadora de alta calidad.

R. S. Pressman y B. R. Maxim, Software Engineering: A practitioner's approach, 8th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2015.(p. 14).

Ingeniería del SW

Características (Van Vliet 1993)

- Construcción de programas grandes
- Controlar la complejidad
- Cooperación entre las personas implicadas
- Evolución del software
- Eficiencia en el desarrollo
- Soporte real a los usuarios

Ingeniería del SW

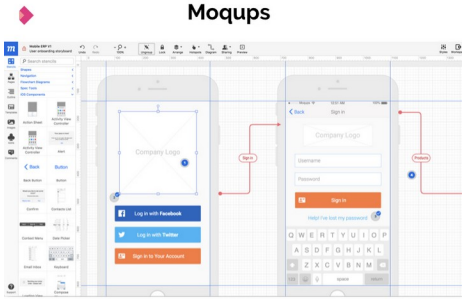
Técnicas básicas usadas en las ingenierías

- Históricamente se han utilizado técnicas como:
  - **El modelado**
  - **División del Producto**
  - **División del Proceso**
- En principio se deberían utilizar estas técnicas, también en informática.

Ingeniería del SW

Modelado

Simplificación del objeto en el mundo real, pero que es suficientemente realista como para dar una idea de lo que ocurrirá en la realidad y usarse como base del desarrollo.



Ingeniería del SW

División del Producto

Se fracciona el producto de modo que cada fragmento lo puede realizar un miembro del grupo de desarrollo.

Ingeniería del SW

División del Proceso

Implica dividir el desarrollo del artefacto por fases. Normalmente se habla de especificación, diseño y fabricación.

¿Qué?

¿Cómo?

Realización

Prueba

Ingeniería del SW

Ciclo de Vida del Software

Consiste en determinar:

- las fases productivas de un proyecto,
- los objetivos de cada fase productiva, y
- los productos obtenidos en cada una de estas fases así como sus características

Lectura

- Sommerville, I. (2011). Ingeniería del software. Pearson educación. Ed. 9.
  - Cap 1: Introducción
- Pressman, R. (2010). Ingeniería del Software Un Enfoque Práctico. 7ma ed. University of Connecticut. Ed. 7.
  - Cap 1: El software y la ingeniería de software